

Elens grunder ombord

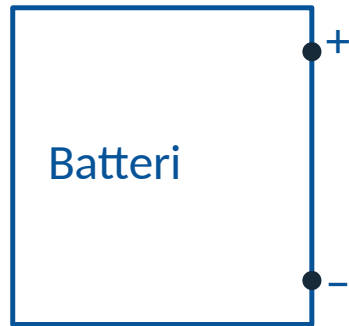


Arbetslampan på däck

En arbetslampa lyser inte. Den får sin matning från ett batteri.

Vad vet vi? Vad behöver vi ta reda på?

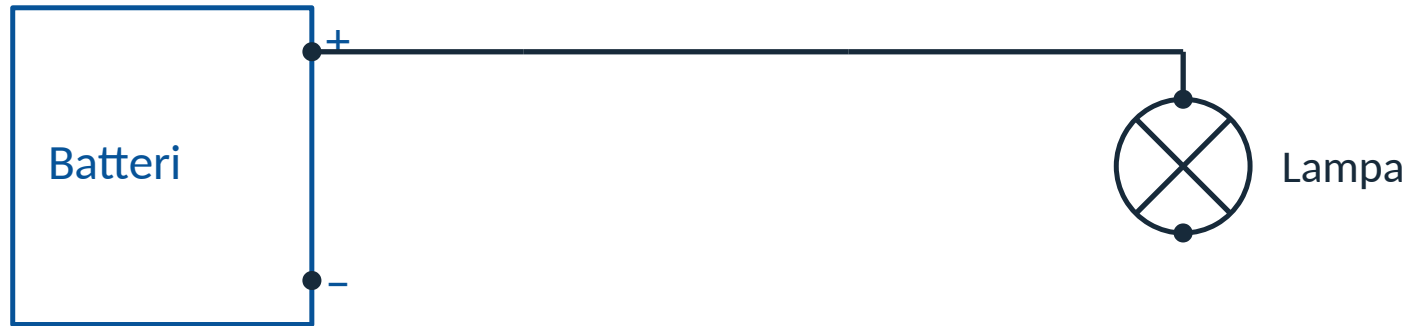
Batteriet och lampan



Batteriet har två poler. Lampan har två anslutningar.

Hur skulle delarna kunna höra ihop?

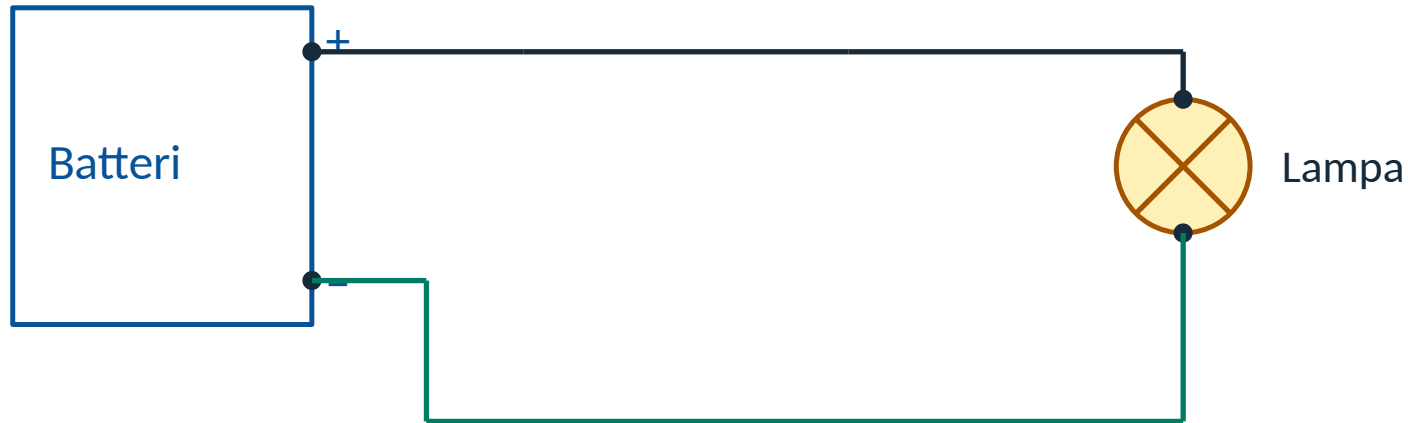
En ledare till lampan



En ledare förbinder batteriets pluspol med lampan.

Räcker den här förbindelsen för att lampan ska lysa?

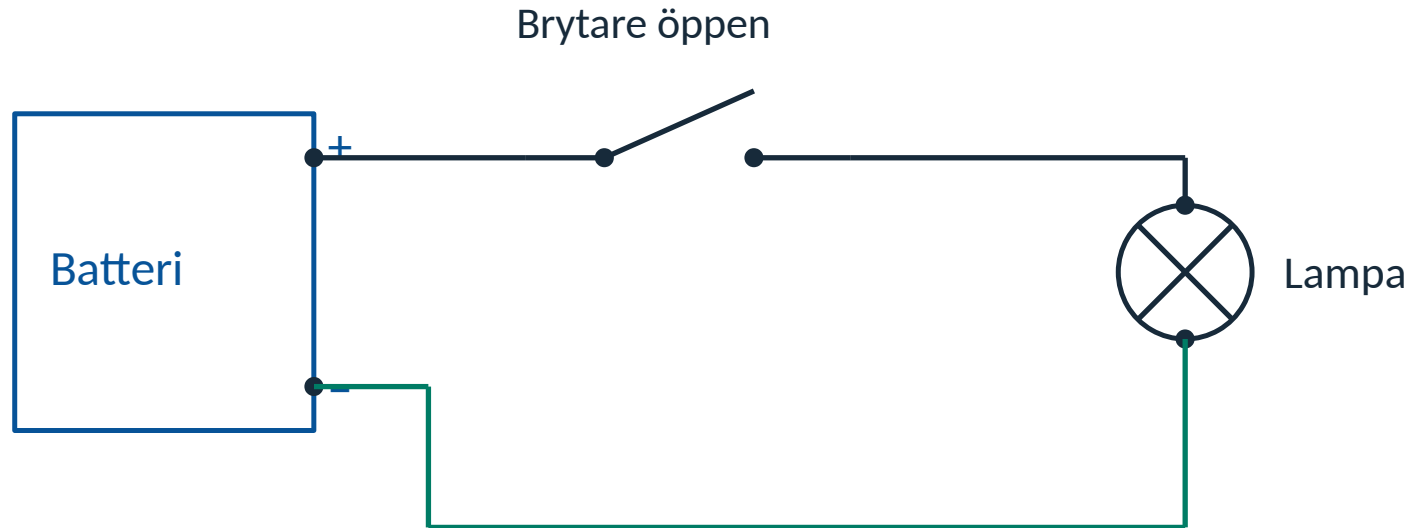
En hel väg tillbaka



Den andra ledaren förbinder lampan med batteriets minuspol.

Detta kallar vi en sluten elektrisk krets.

Brytaren öppnar vägen



En brytare kan skapa ett avbrott i strömvägen.

Vad har ändrats sedan förra bilden?

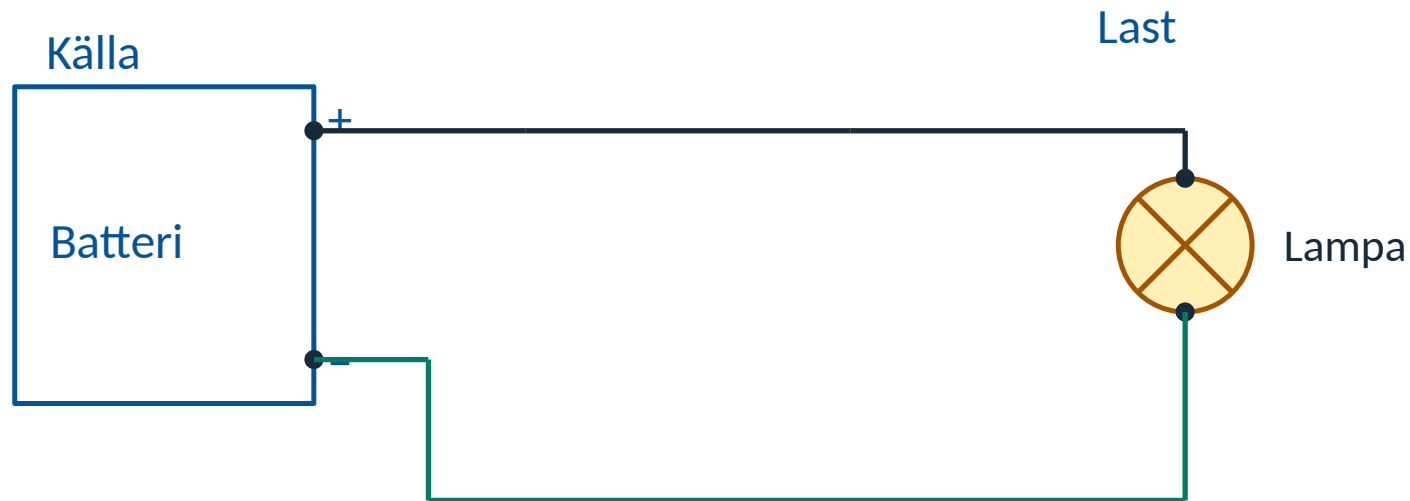
Brytaren sluter vägen



När brytaren sluts blir vägen hel igen.

Lampan kan lysa när hela strömvägen är sluten.

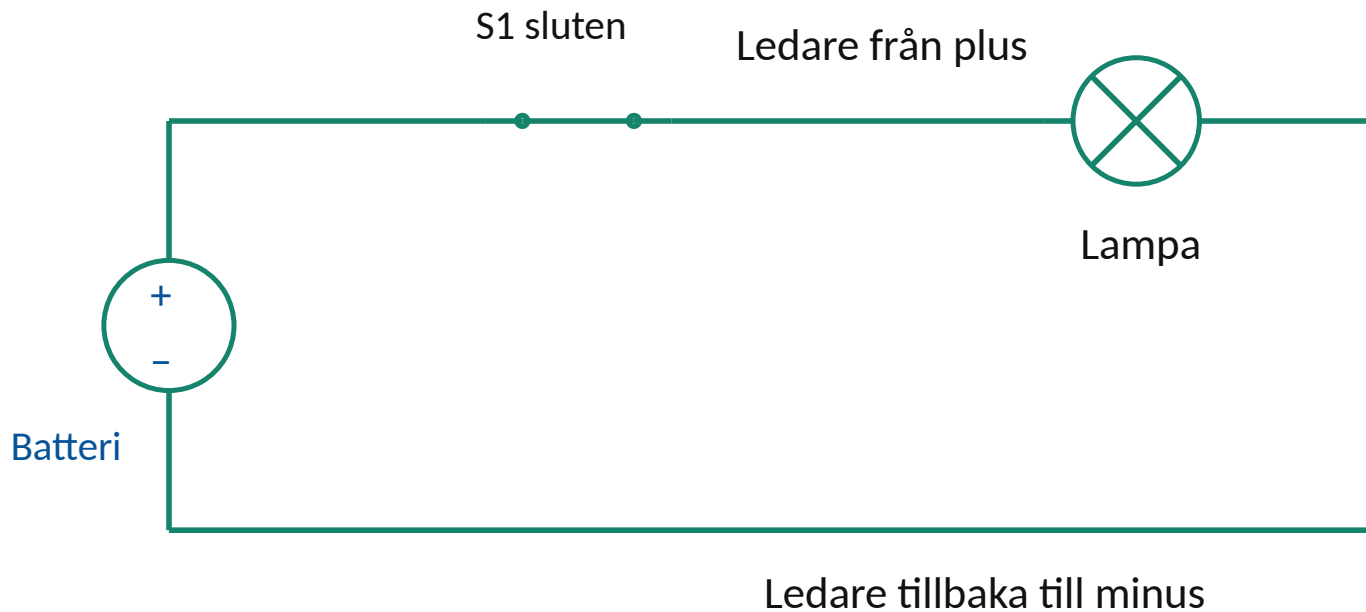
Källa och last



Batteriet tillför energi. Lampan använder energin till ljus och värme.

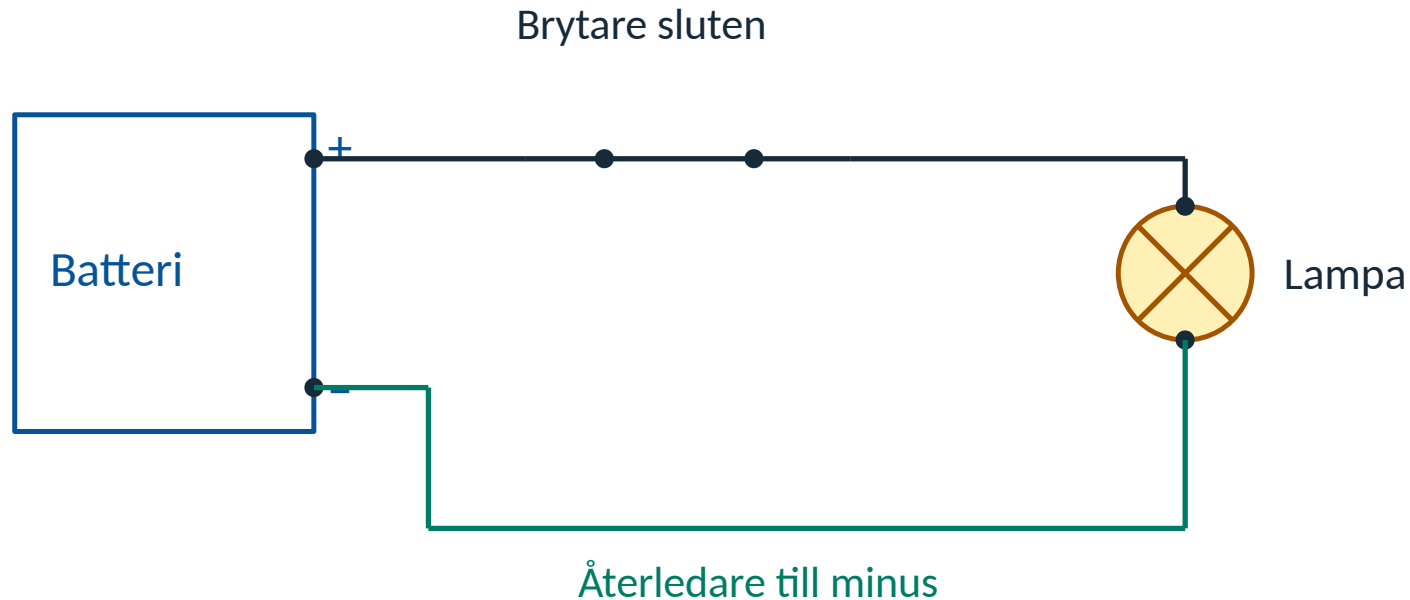
Batteriet är källan. Lampan är lasten.

Samma krets som elschema



Samme forbindelser, med symboler for komponenterna.

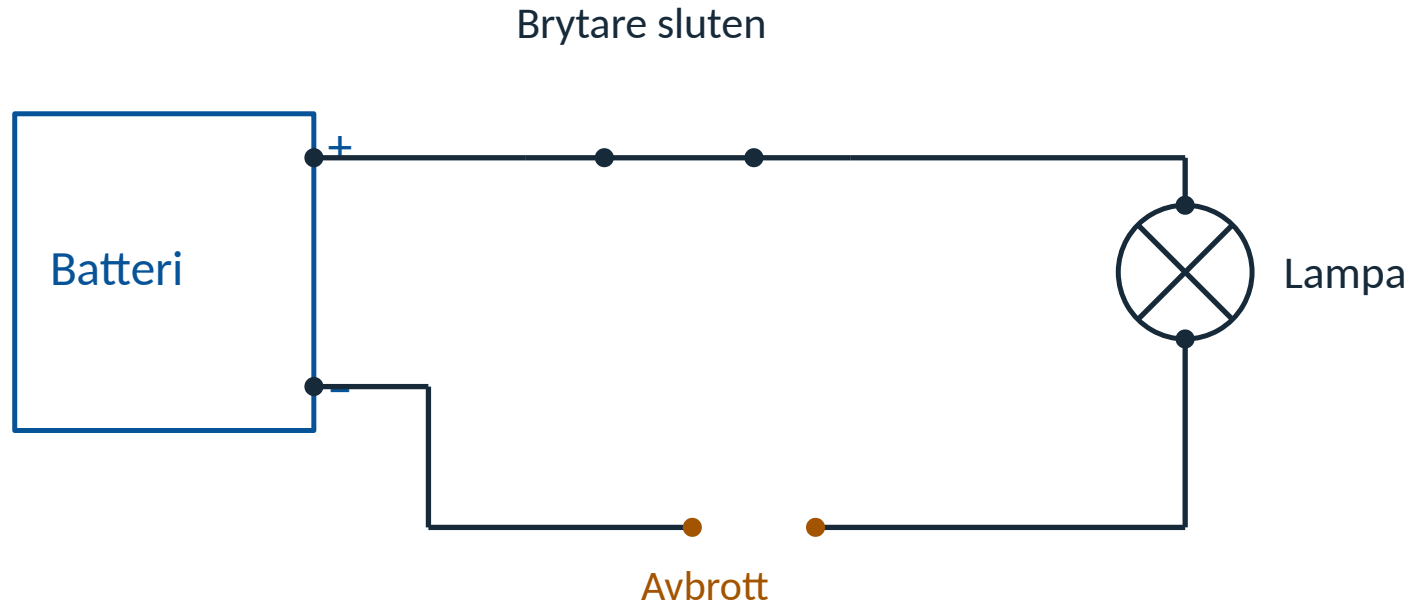
Ledaren tillbaka till batteriet



Ledaren från lampan tillbaka till minus kallas återledare.

Återledaren är en del av den normala strömvägen.

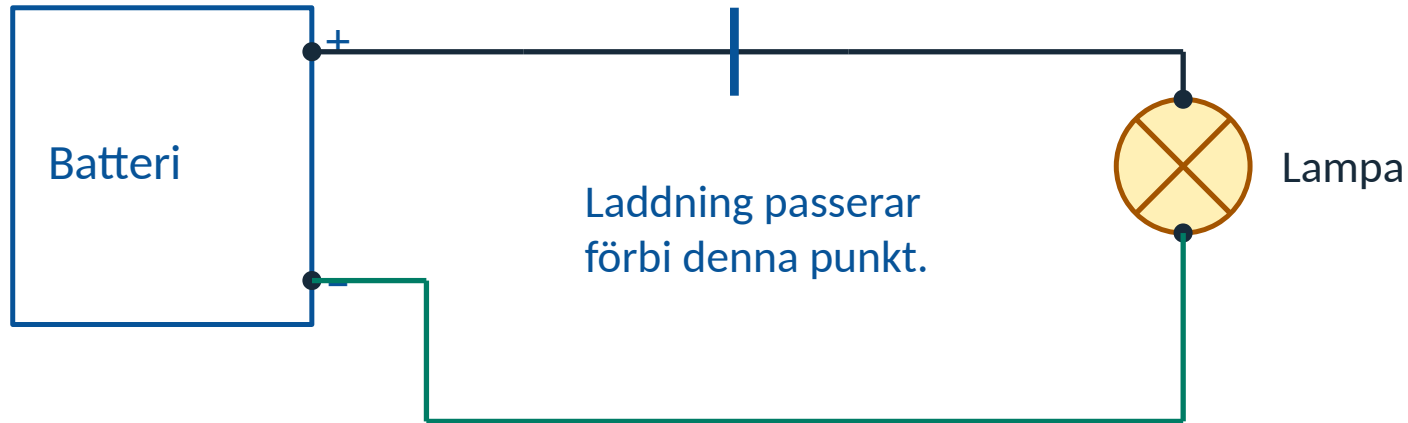
Avbrott i återledaren



Brytaren är sluten. Återledaren har ett avbrott.

Övning 1.1: Lyser lampan? Följ vägen och motivera.

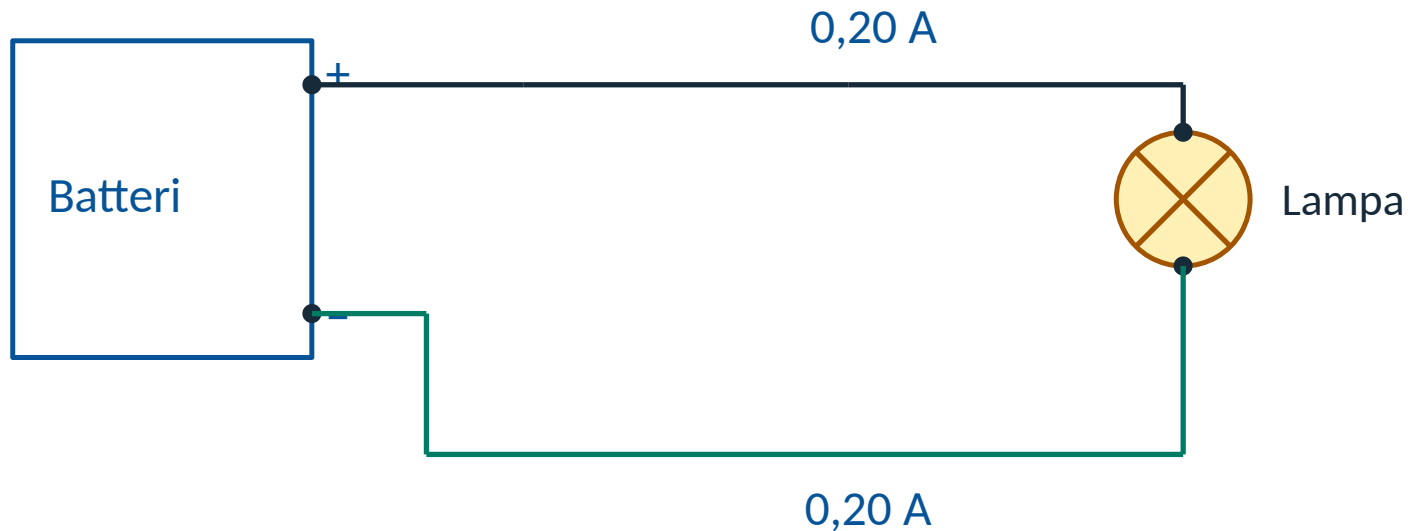
Ström genom en ledare



Ström beskriver hur mycket elektrisk laddning som passerar per sekund.

Strömmens storlek anges i ampere (A).

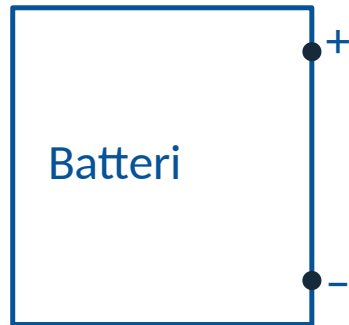
Samma ström före och efter lampan



I den här slutna kretsen går samma ström genom hela vägen.

Lampan omvandlar energi. Strömmen förbrukas inte i lampan.

Batteriets märkning 12 V



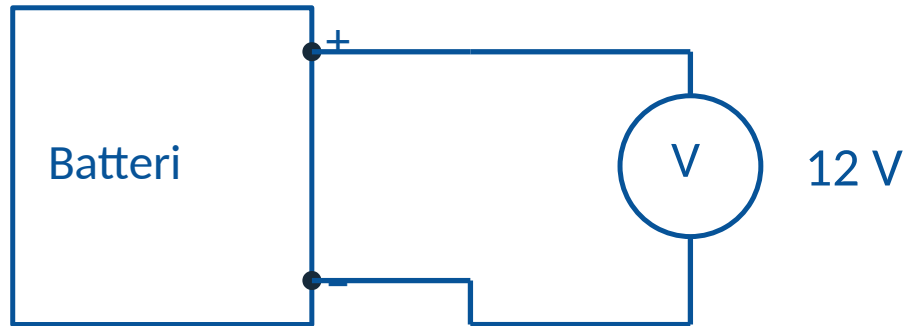
Märkning: 12 V

V betyder volt.

12 V anger batteriets nominella spänning.

Spänningen gäller mellan batteriets två poler.

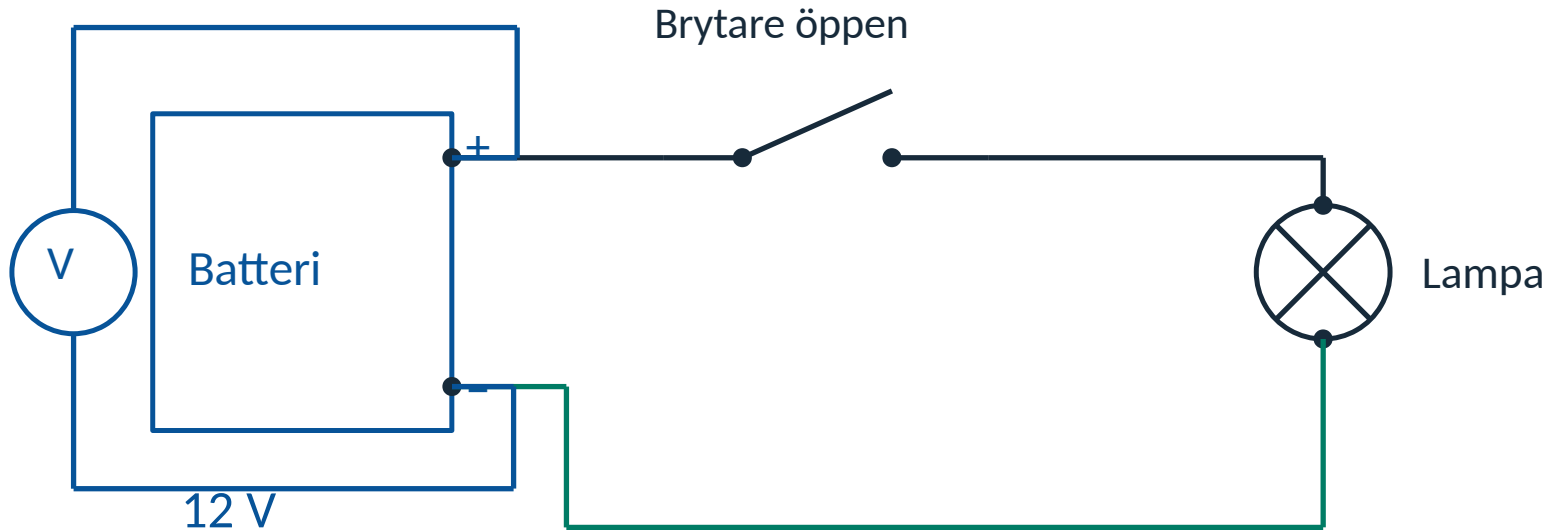
Spänning mellan två punkter



Mätaren jämför den elektriska potentialen vid plus och minus.

Spänning mäts i volt (V).

Spänning när brytaren är öppen



Batteriet har fortfarande spänning mellan polerna.

Övning 1.2: Vad händer med lastströmmen och batteriets spänning?

Spänning och ström

Spänning mellan två punkter: volt (V).

Ström genom en strömväg: ampere (A).

Vilket värde gäller mellan punkter, och vilket gäller genom en väg?

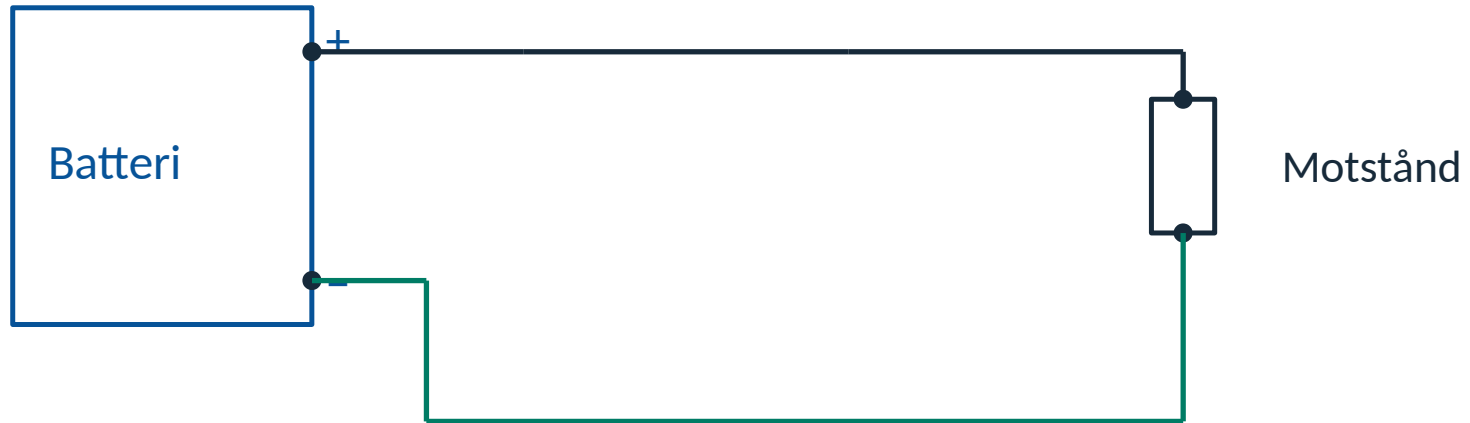
Samma spänning, olika ström

Två komponenter får 12 V var. Strömmen blir olika stor.

Resistor	Spänning	Ström
A	12 V	12 mA
B	12 V	6 mA

Vad är lika i exemplen? Vad skiljer dem åt?

Resistans hos ett motstånd



Resistans är en egenskap hos motståndet. Enheten är ohm (Ω).

Vid samma spänning ger större resistans mindre ström.

Kiloohm och milliampere

$$1 \text{ k}\Omega = 1\,000 \text{ }\Omega$$

$$1 \text{ mA} = 0,001 \text{ A}$$

2 k Ω = 2 000 Ω . Hur skriver vi 12 mA i A?

Sambandet blir synligt

Vi håller spänningen lika och jämför resistanserna.

Spänning U	Resistans R	Ström I
12 V	1 000 Ω	12 mA
12 V	2 000 Ω	6 mA

Vad väntar du dig vid 12 V och 4 000 Ω ?

Ohms lag för strömmen

$$I = U / R$$

Ström = spänning delad med resistans.

Ett exempel tillsammans

12 V över 2 k Ω

$$I = 12 / 2\,000 \text{ A} = 0,006 \text{ A} = 6 \text{ mA}$$

Givna värden, rätt enheter, uträkning och rimlighetskontroll.

Nästa exempel med stöd

12 V över 3 k Ω

3 k Ω = _____ Ω

$I = 12 / \text{_____} \text{ A} = \text{_____} \text{ mA}$

E3: Fyll i stegen och förklara enheten.

Egen beräkning

A: 12 V över 4 k Ω .

B: 24 V över 4 k Ω .

Övning 1.4: Beräkna strömmen. Förklara skillnaden mellan A och B.

Begreppen i samma krets

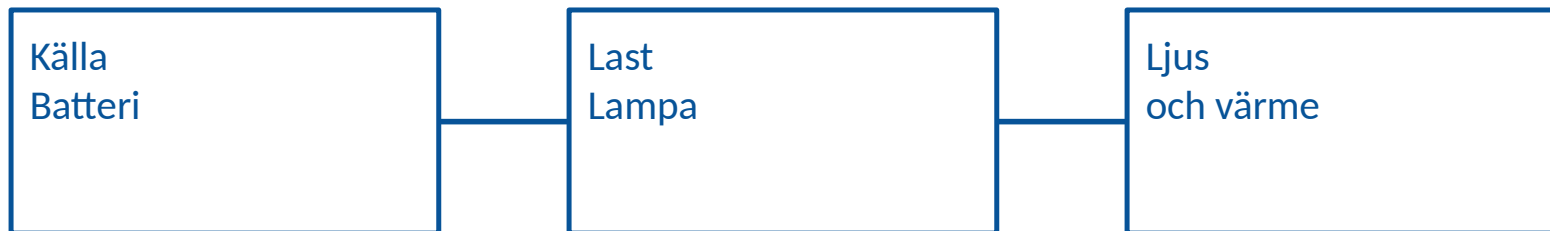
U beskriver spänningen. I beskriver strömmen. R beskriver resistansen.

Storhet	Bokstav	Enhet
Spänning	U	volt (V)
Ström	I	ampere (A)
Resistans	R	ohm (Ω)

Vilka delar av exemplet beskriver U, I och R?

Lampan omvandlar energi

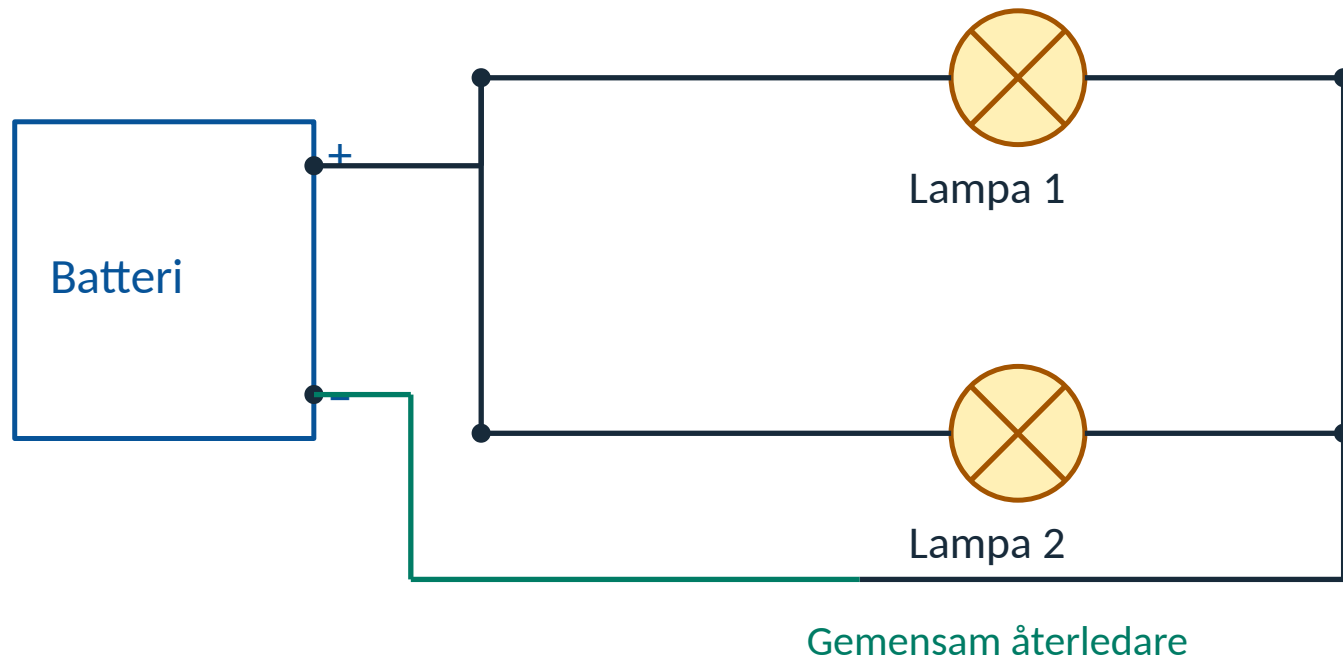
Elektrisk energi



Energin omvandlas. Laddningen förbrukas inte i lampan.

Energiflöde. Detta är inte ett kopplingsschema.

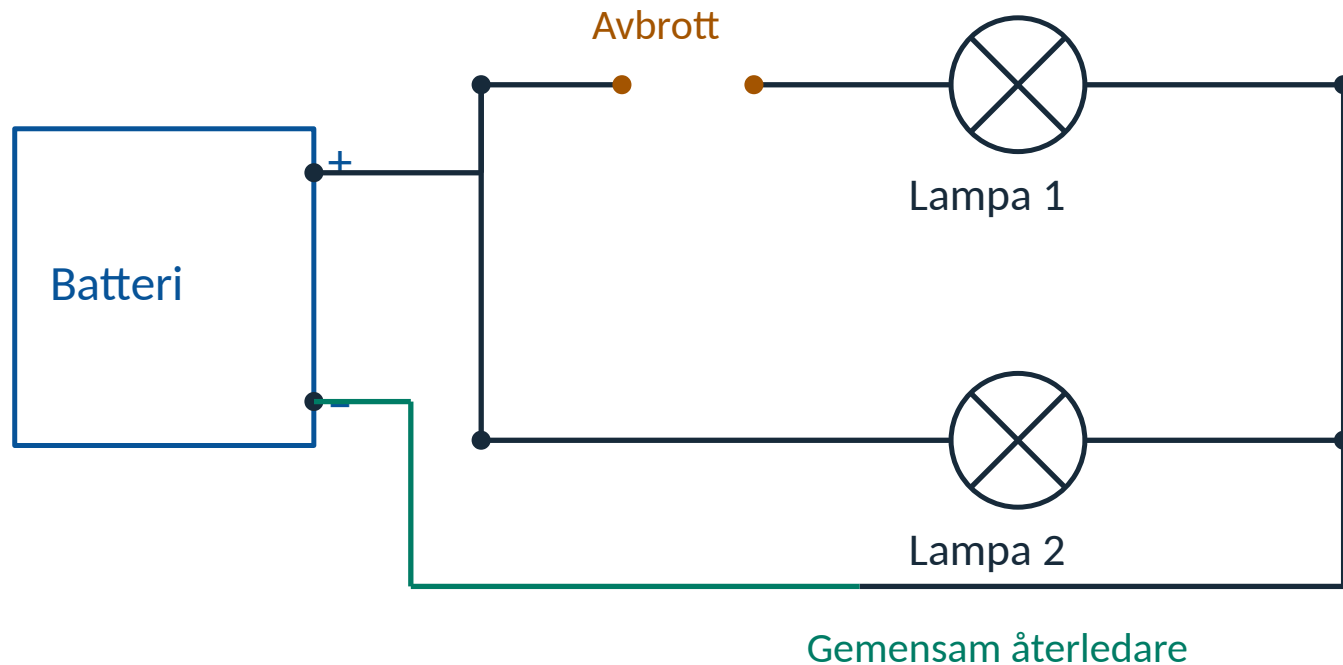
Två lampor på samma batteri



Varje lampa har en egen strömväg mellan plus och minus.

Detta kallar vi parallellkoppling.

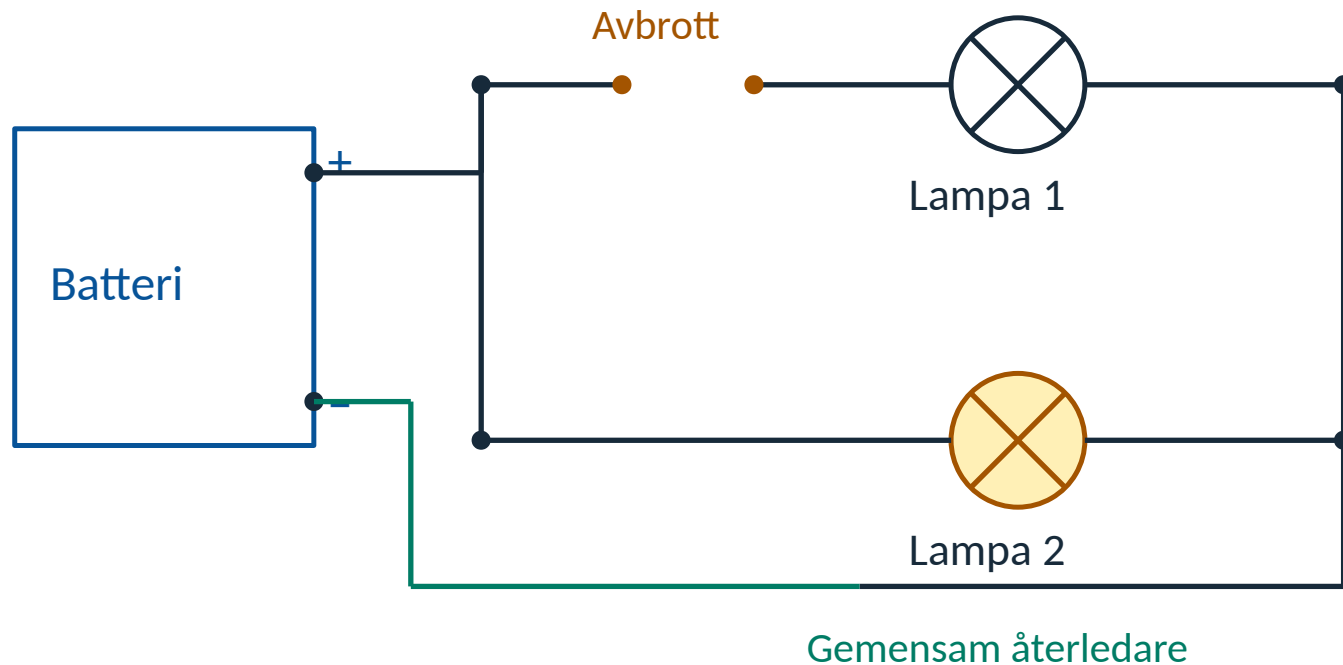
Ett avbrott i en lampgren



En ledare i den övre lampgrenen har ett avbrott.

Övning 1.5: Vilken lampa kan fortfarande lysa? Varför?

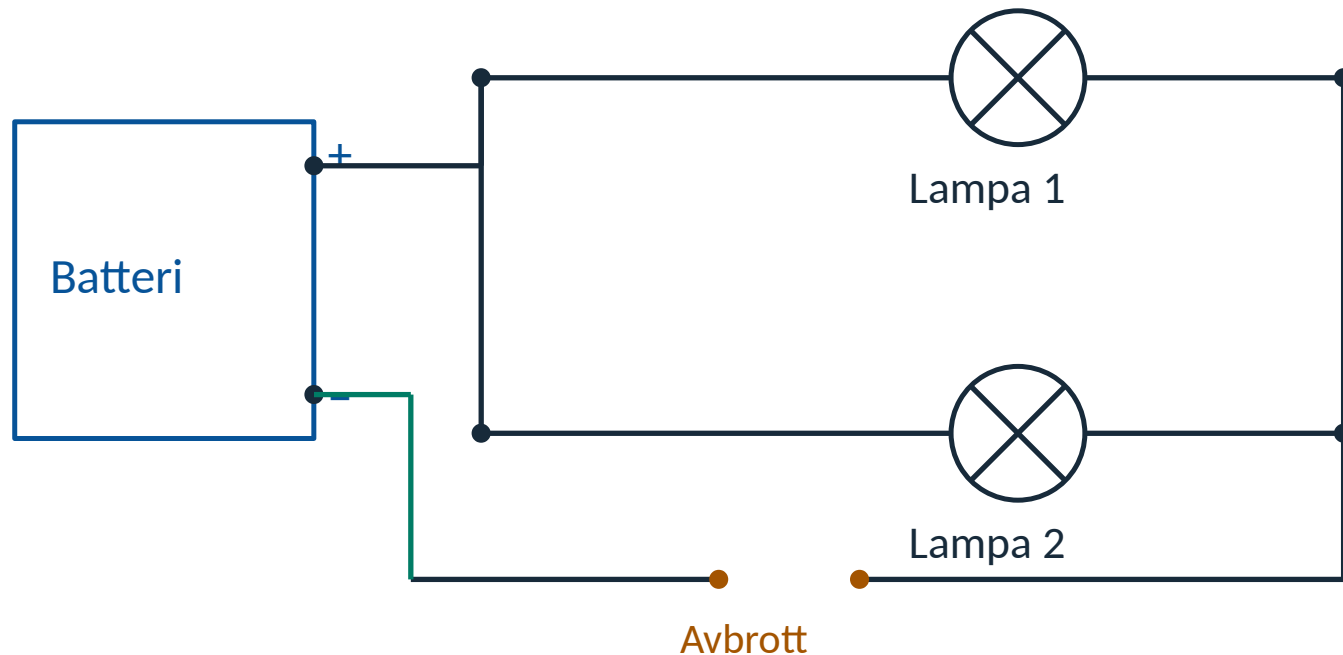
Felsökning i två lampgrenar



Följ strömvägen för den undre lampan.

E5 B: Vad händer vid ett avbrott i den gemensamma återledaren?

Två släckta lampor



Ett gemensamt fel kan påverka båda lamporna.

Vad behöver vi veta för att skilja möjliga felorsaker åt?

En dålig anslutning kan bli varm

En anslutning med förhöjd resistans kan ge spänningsfall och värme.

En lampa som lyser visar inte att alla anslutningar är säkra.

Skydd mot elektrisk fara

Isolation och kapsling hindrar oavsiktlig kontakt.
Överströmsskydd kan bryta vid för hög ström.

Skydden har olika uppgifter och måste passa systemet.

Länspump och arbetsbelysning

En gemensam matning försörjer pumpen och belysningen.
Ett fel misstänks i belysningen.
Frånkoppling stoppar även länspumpen.

Övning 1.6: Vad måste klargöras innan den gemensamma matningen kopplas bort?

Underlag före en åtgärd

Kretsens förbindelser och driftens behov behöver vara kända.

Vilken elektrisk fara finns, och vilka funktioner påverkas?

Mätvärde och slutsats

12,0 V vid batteriet. 11,9 V över lampan. Lampan lyser.

Vad visar underlaget? Vilka kontroller saknas fortfarande?

Tillämpning utan stöd

En resistor på $2\text{ k}\Omega$ får 12 V . Återledaren kan öppnas med en brytare.

Övning 1.7: Beräkna, förklara avbrottet och bedöm vad mätvärdet visar.

Nästa steg i kursen

Nästa föreläsning fördjupar riskbedömning och säkra arbetsrutiner.

En hel strömväg, tydliga begrepp och motiverade slutsatser.

Fördjupning: Effekt i lampan

$$P = U \times I$$

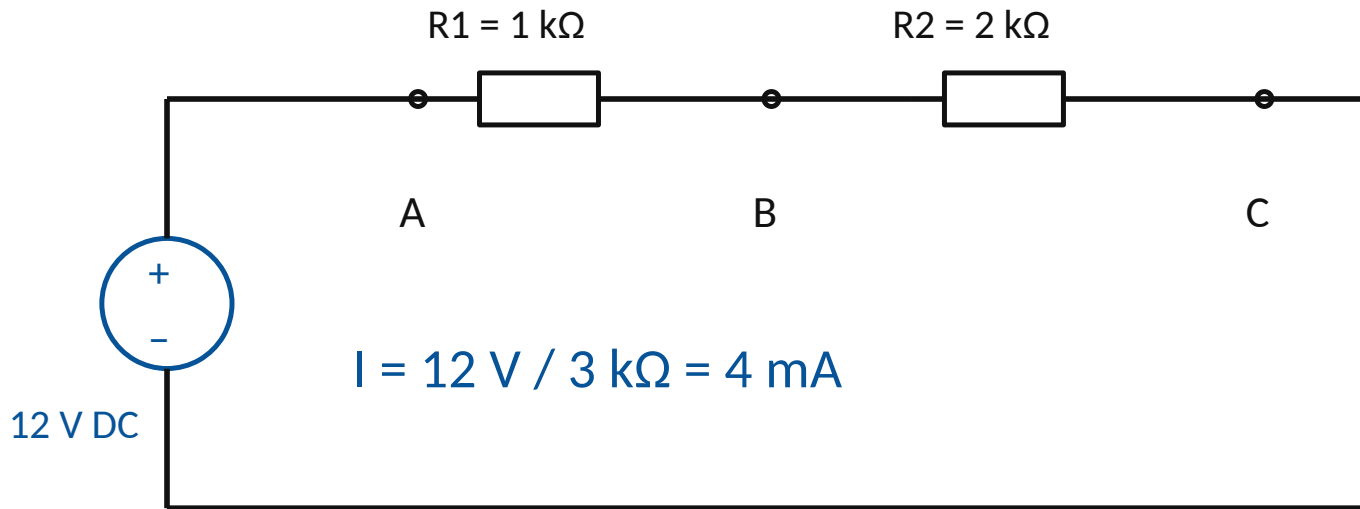
$$12 \text{ V} \times 0,20 \text{ A} = 2,4 \text{ W}$$

Fördjupning: Energi under tre timmar

$$E = P \times t$$

$$2,4 \text{ W} \times 3 \text{ h} = 7,2 \text{ Wh}$$

Fördjupning: Två motstånd i serie

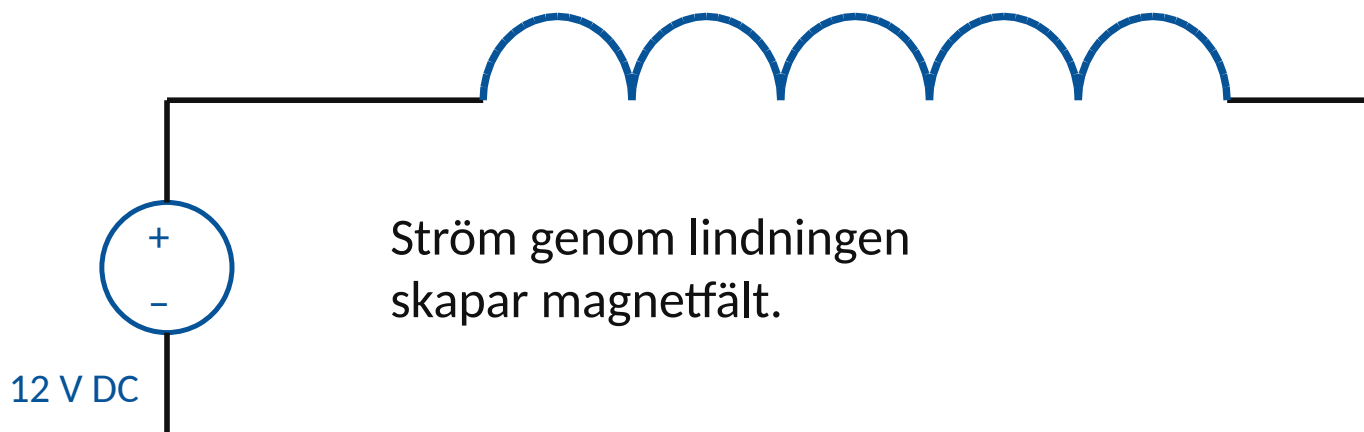


$$U_{AB} = 4\text{ V} \quad U_{BC} = 8\text{ V} \quad U_{AC} = 12\text{ V}$$

Principskiss för undervisning. Ingen installationsritning.

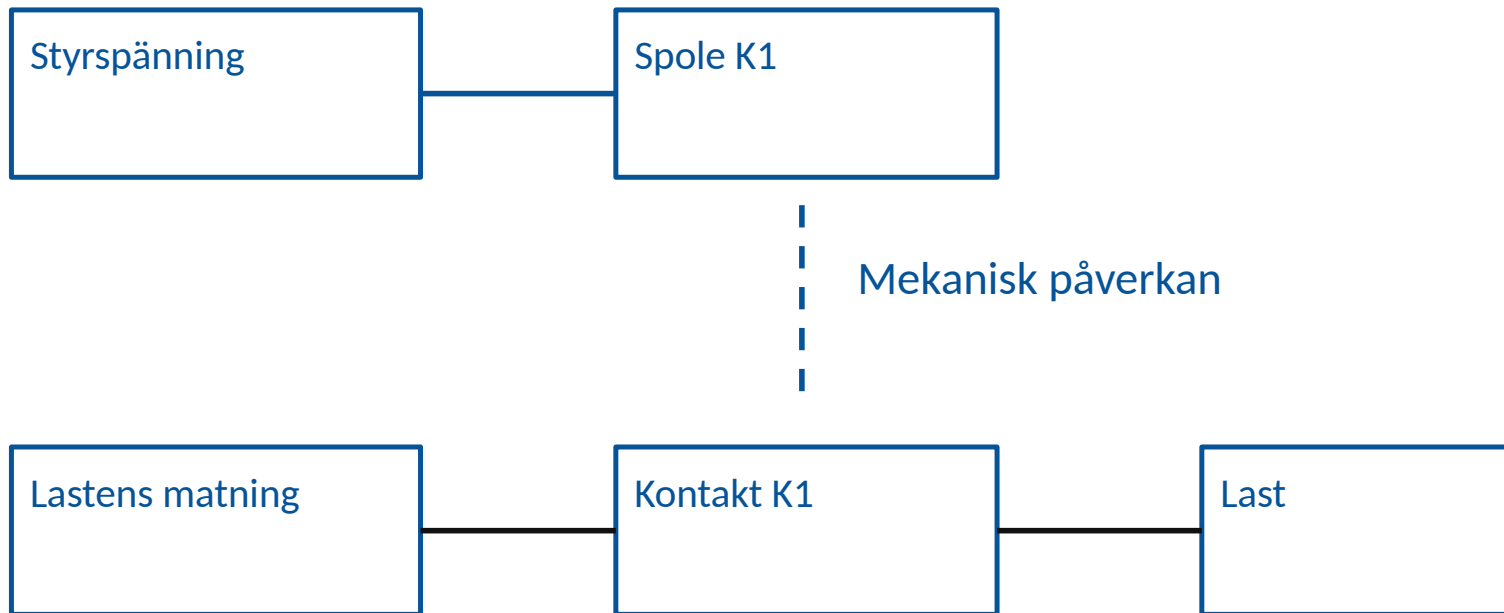
Fördjupning: En spole skapar magnetfält

Ledare lindad i varv



Principskiss. Spolens form och magnetiska funktion visas förenklat.

Fördjupning: Reläets spole och kontakt



Funktionsskiss. Linjen mellan spole och kontakt visar mekanisk påverkan.

Fördjupning: Normalt öppen och normalt slutet

NO



Normalt öppen

Kontaktvägen är bruten.

NC

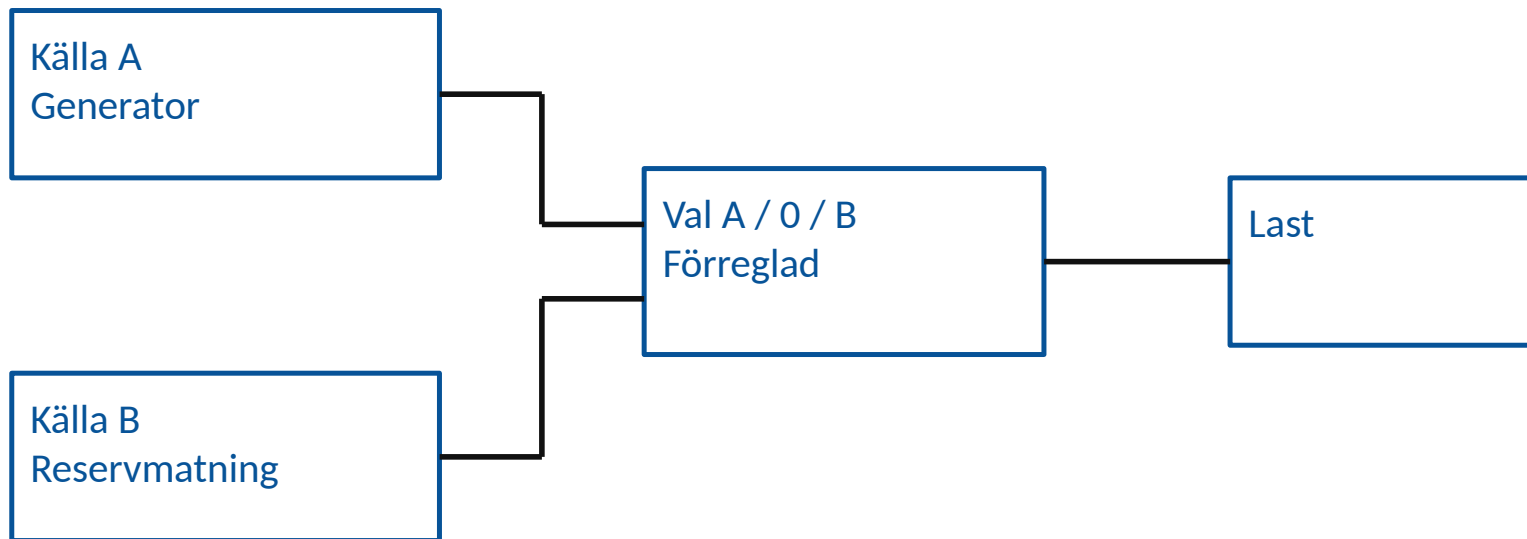


Normalt slutet

Kontaktvägen är slutet.

Kontaktfunktioner i angivet opåverkat tillstånd.

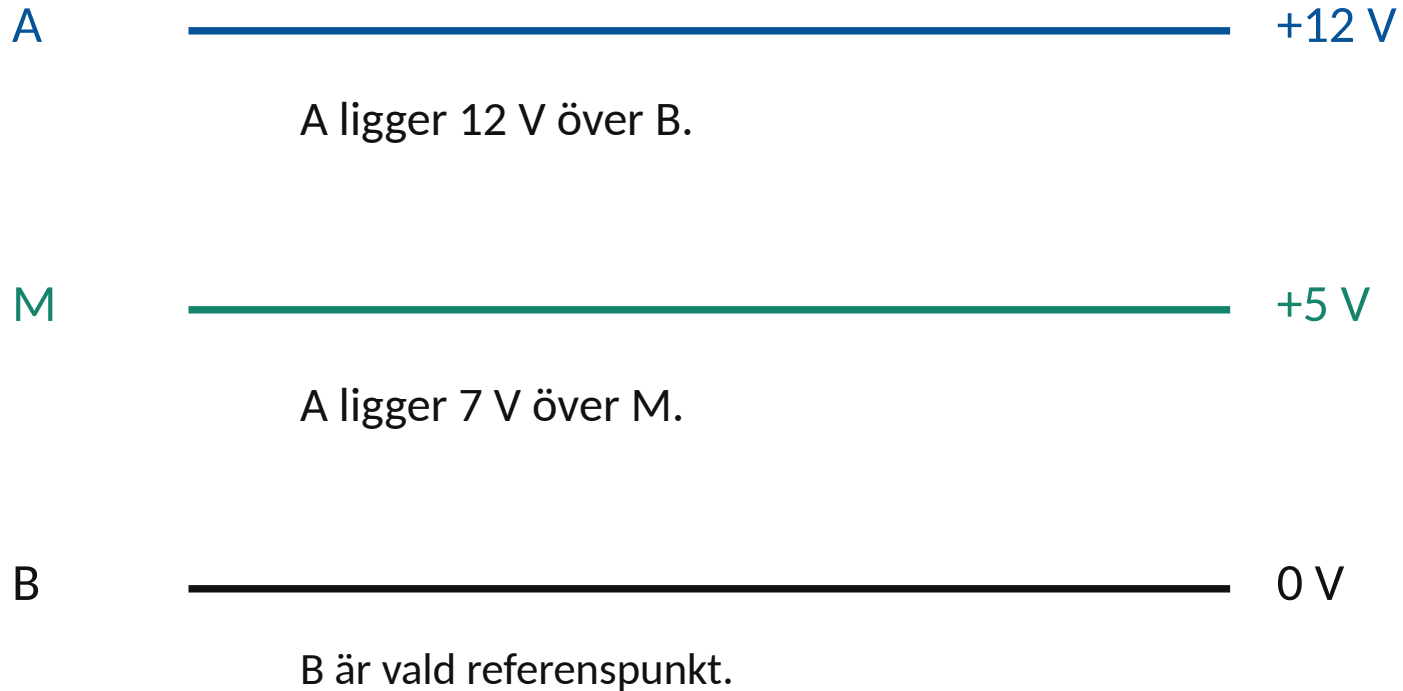
Fördjupning: Flera möjliga matningar



Princip: källorna får inte parallellkopplas av denna omkopplare.

Principskiss för undervisning. Ingen installationsritning.

Fördjupning: Spänning mellan fler punkter



Givna potentialer i en undervisningsmodell. Ingen fysisk koppling visas.

Fördjupning: Motståndets märkning

1 k Ω $\pm$ 5 %

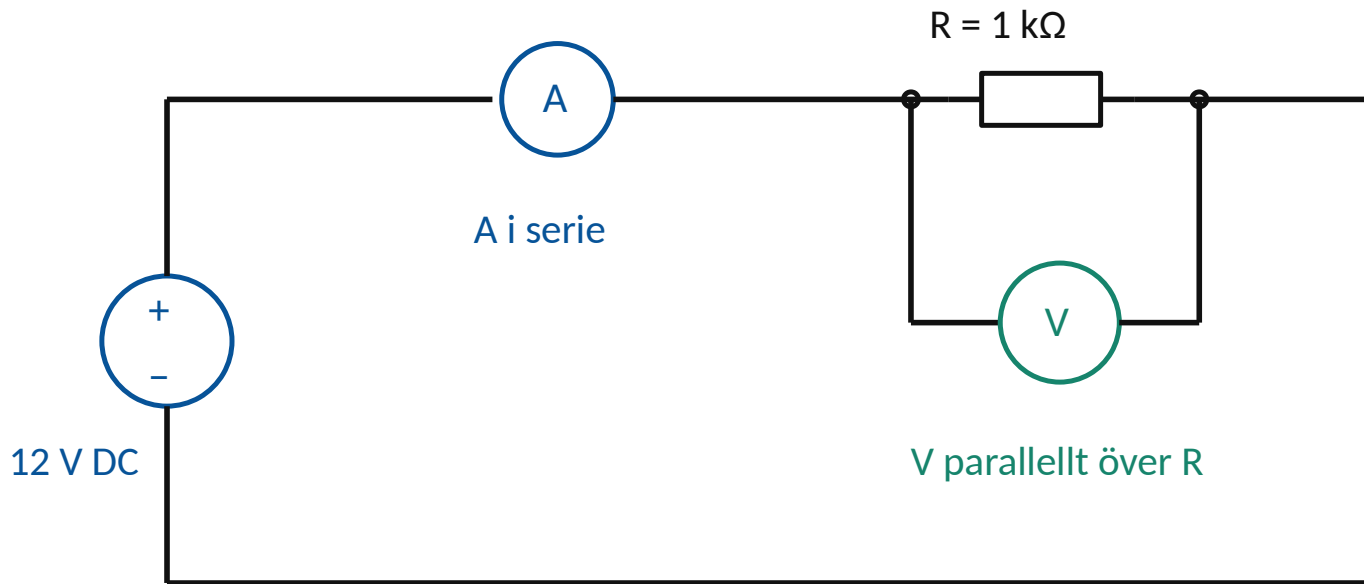
0,25 W

Fördjupning: Spolen när strömmen ändras

En spole lagrar energi i sitt magnetfält.

En snabb strömändring kan ge en spänningstopp.

Fördjupning: Mätinstrumenten ingår i kretsen



Principskiss för undervisning. Ingen installationsritning.

Fördjupning: Olika laster behöver olika modeller

En resistor, en LED och en motor har olika egenskaper.